

HiloBolaDeNieve
#bolaNieve: BolaDeNieve
+HiloBolaDeNieve(bola: BolaDeNieve) +run(): void

HiloJugador
-running: boolean = true -TARGET_NS: long = 1_000_000_000L / 30 -jugador: Jugador
+HiloJugador(j: Jugador) +stopRunning(): void +run(): void -tick(): void

Launcher
<u>+main(args: String[]): void</u>

Observable
+suscribe(suscriptor: Observer): void +unsubscribe(suscriptor: Observer): void +notify(e: Eventos): void +observers(): LinkedList<Observer>

ReproductorSonido
- <u>instancia: ReproductorSonido</u> -ReproductorSonido() <u>+getInstancia(): ReproductorSonido</u> +reproducirSonido(archivo: String): void

Vector2
-coordX: float -coordY: float
+Vector2(x: float, y: float) +getX(): float +getY(): float +setX(x: float): void +setY(y: float): void +sumar(x: float, y: float): void +sumar(v: Vector2): void +multiplicar(e: float): void +normalizar(): void +toString(): String

Observer
+update(e: Eventos): void

ObserverColision
#controladorColisiones: ControladorColisiones #elementoObservado: GameElement
+ObserverColision(controlador: ControladorColisiones, elemento: GameElement) +update(e: Eventos): void

ObserverEventos

ObserverGrafico
#elementoObservado: LogicElement #panelNivel: PanelNivel
+ObserverGrafico(panel: PanelNivel, element: LogicElement) +update(e: Eventos): void #updateSprite(): void #updatePosicionTamaño(): void

ObserverMuerte
+update(e: Eventos): void

CreadorDeNiveles
#fabrica: FabricaGameElement
+CreadorDeNiveles(fabrica: FabricaGameElement) +cargarDesdeArchivo(rutaArchivo: String): Nivel #cargarMetadatosNivel(nivel: Nivel, linea: String): void #extraerDatos(linea: String): Map<String,Integer> #cargarElementosEnNivel(nivel: Nivel, lineaElemento: String): void #cargarJefeEnNivel(nivel: Nivel, nombreJefe: String): void +obtenerLinea(archivo: String, linea: int): String -cargarJugador(n: Nivel): void

HelperLecturaMovimiento
#pantalla: JFrame #jugador: Jugador
+HelperLecturaMovimiento(p: JFrame, j: Jugador) +registrarKeys(): void +cambiarDireccion(direccion: Direcciones): void

Cayendo
+Cayendo(e: NoEstatico)

Escalando
+Escalando(e: NoEstatico)

Estado
#estrategia: EstrategiaMovimiento #entidad: NoEstatico
+Estado(e: NoEstatico) +getEstrategiaMovimiento(): EstrategiaMovimiento

Muerto
+Muerto(e: NoEstatico)

Normal
+Normal(e: NoEstatico)

Realentizado
+Realentizado(e: NoEstatico)

SuperVelocidad
+SuperVelocidad(e: NoEstatico)

EstrategiaCayendo
#VELOCIDAD: float = 1 #GRAVEDAD: float = 0.5f #suelo: float #velocidadY: float #aceleracion: Vector2
+EstrategiaCayendo(e: NoEstatico) +efectuarMovimiento(direccion: Vector2): void

EstrategiaEscalando
+EstrategiaEscalando(e: NoEstatico)

EstrategiaMovimiento
#entidad: NoEstatico #velocidadCaminar: float #velocidadSalto: float #GRAVEDAD: float = 0.5f
+EstrategiaMovimiento(e: NoEstatico) +efectuarMovimiento(direccion: Vector2): void +getVelocidadCaminar(): float +getVelocidadSalto(): float

EstrategiaNormal
+EstrategiaNormal(e: NoEstatico)

EstrategiaNula
+EstrategiaNula()

EstrategiaRealentizado
+EstrategiaRealentizado(e: NoEstatico)

EstrategiaSuperVelocidad
+EstrategiaSuperVelocidad(e: NoEstatico)

ControladorColisiones
#listaColisionable: List<GameElement>
+ControladorColisiones() +buscarColisiones(elemento: GameElement): void #resolverColision(colisionador: GameElement, colisionable: GameElement): void +cargarElementoColisionable(elemento: GameElement): void

ElementsRegister
#controlGrafica: ControladorGraficas #controladorColisiones: ControladorColisiones
+ElementsRegister(cg: ControladorGraficas, cc: ControladorColisiones) +registrarObserverGrafico(ge: GameElement): void +registrarObserverColision(ge: GameElement): void +registrarElementoColisionable(ge: GameElement): void

Juego
#controlGrafica: ControladorGraficas #controladorColisiones: ControladorColisiones #puntaje: int #fabricaGE: FabricaGameElement #modo: ModoDeJuego #hiloJugador: Thread
+Juego(cg: ControladorGraficas) +configurar(): void +iniciar(): void +finalizar(): void +cambiarModoJuego(m: int): void +getJugador(): Jugador +getControladorGrafica(): ControladorGraficas +getModoDeJuego(): ModoDeJuego +getFabricaGameElements(): FabricaGameElement

ModoClasico
+ModoClasico(creador: CreadorDeNiveles) +chequearFinNivel(): boolean

ModoContrarreloj
+ModoContrarreloj(creador: CreadorDeNiveles) +chequearFinNivel(): boolean

ModoDeJuego
#creadorNiveles: CreadorDeNiveles #rutasNiveles: LinkedList<String> #ranking: Ranking #nivelActual: Nivel
+getNivel(): Nivel +getRanking(): Ranking +iniciarNivel(): void +chequearFinNivel(): boolean

ModoSupervivencia
+ModoSupervivencia(creador: CreadorDeNiveles) +chequearFinNivel(): boolean

Nivel
#CANTIDAD_MAX_ELEMENTOS: int = 208 #FILAS: int = 13 #COLUMNAS: int = 16 #numero: int #elementos: LinkedList<GameElement> #enemigosRestantes: int #tiempoInicial: int #jugador: Jugador #jefe: String
+Nivel() +getFilas(): int +getColumnas(): int +getJugador(): Jugador +setJugador(jugador: Jugador): void +reiniciarNivel(): void +getElements(): LinkedList<GameElement> +agregarElemento(elemento: GameElement): void +eliminarElemento(elemento: GameElement): void +setNumeroNivel(numero: int): void +getNumeroNivel(): int +setEnemigosRestantes(enemigos: int): void +getEnemigosRestantes(): int +setTiempoInicial(segundos: int): void +getTiempoInicial(): int +setJefe(nombreJefe: String): void +getJefe(): String +imprimirDatos(): void

Ranking

ControladorGraficas

+registraControladorJuego(controladorJuego: ControladorJuego): void
+mostrarPantallaMenu(): void
+mostrarNivel(): void
+mostrarPantallaInicial(): void
+mostrarPantallaFinal(): void
+registrarGameElement(entidad: LogicElement): Observer

ControladorJuego

+iniciar(): void
+getJugador(): Jugador

ControladorVistas

+accionarInicioJuego(): void
+accionarPanelPuntajes(): void
+accionarPanelModoDeJuego(): void
+accionarPanelMenu(): void
+cambiarModoDeJuego(modos: int): void

Colisionable

+aceptarColision(c: Colisionador): void

Colisionador

+colisionar(bola: BolaDeFuego): void
+colisionar(bomba: Bomba): void
+colisionar(bola: BolaDeNieve): void
+colisionar(p: PowerUp): void
+colisionar(e: Enemigo): void
+colisionar(p: Plataforma): void
+colisionar(pr: PlataformaResbaladiza): void
+colisionar(e: Escalera): void
+colisionar(t: Trampa): void
+colisionar(p: Pared): void
+colisionar(p: ParedDestructible): void

Congelable

+void congelar()

Eliminable

+void eliminar()

Lanzador

+void lanzar()

Movable

+void mover()

LogicElement

+getPosicion(): Vector2
+getSprite(): Sprite

PanelMenu
-botonIniciar: JButton -botonPuntajes: JButton
+ PanelMenu(controlador: ControladorVistas) #agregarBotonIniciar(): void #agregarBotonPuntaje(): void #registrarOyenteBotonIniciar(): void #registrarOyenteBotonPuntajes(): void #transparentarBoton(boton: JButton): void -crearBotonRetro(texto: String, colorBase: Color): JButton

PanelNivel
+PanelNivel(controlador: ControladorVistas) +agregarElemento(elemento: LogicElement): Observer

PanelRankings
-panelRankings: JPanel -botonVolver: JButton
+ PanelRankings(controlador: ControladorVistas) #agregarBotonVolver(): void -crearBotonRetro(texto: String, colorBase: Color): JButton #registrarOyenteBotonVolver(): void +agregarPanelRankings(): void

PanelVista
#controladorVista: ControladorVistas #fondo: Image
+ PanelVista(controlador: ControladorVistas) #agregarImagenFondo(ruta: String): void #paintComponent(g: Graphics): void

AdaptadorPosicion
<u>+transformarPosicion(posicion: Vector2): Vector2</u>

ConstantesGraficas
<u>+ANCHO_PANTALLA: int = 640</u> <u>+ALTO_PANTALLA: int = 640</u> <u>+PANEL_ANCHO: int = 640</u> <u>+PANEL_ALTO: int = 640</u>

GUI
#panelRanking: PanelRankings #panelNivel: PanelNivel #panelMenu: PanelMenu #pantalla: JFrame #controladorJuego: ControladorJuego #helper: HelperLecturaMovimiento
+GUI() +inicializarHelper(): void #configurarPantalla(): void +registraControladorJuego(cj: ControladorJuego): void +mostrarPantallaMenu(): void +mostrarNivel(): void +mostrarPantallaInicial(): void +mostrarPantallaRanking(): void +mostrarPantallaFinal(): void +registrarGameElement(entidad: LogicElement): Observer +accionarInicioJuego(): void +accionarPanelPuntajes(): void +accionarPanelModoDeJuego(): void +cambiarModoDeJuego(modos: int): void +accionarPanelMenu(): void +getControladorJuego(): ControladorJuego +refrescar(): void

Sprite
#rutaSprites: String #estadoActual: EstadoSprite
+Sprite(ruta: String) +getRutalmagenActual(): String +getRutalmagen(estado: EstadoSprite): String +getEstadoActual(): EstadoSprite +setEstadoActual(estado: EstadoSprite): void

<i>NoEstatico</i>
#enSuelo: boolean #estado: Estado +NoEstatico(posicion: Vector2) +enSuelo(): boolean +setEnSuelo(b: boolean): void +setEstado(e: Estado): void +eliminar(): void +esColisionador(): boolean

<i>Enemigo</i>
#resistencia: int +Enemigo(posicion: Vector2) +restarResistencia(): void

<i>Indestructible</i>
+Indestructible(posicion: Vector2)

Calabaza
+Calabaza(pos: Vector2) +aceptarColision(c: Colisionador): void +colisionar(P: PowerUp): void +colisionar(e: Enemigo): void +colisionar(p: Plataforma): void +colisionar(pr: PlataformaResbaladiza): void +colisionar(e: Escalera): void +colisionar(t: Trampa): void +colisionar(p: Pared): void +colisionar(p: ParedDestructible): void +colisionar(bolaf: BolaDeFuego): void +colisionar(bolan: BolaDeNieve): void +colisionar(bomba: Bomba): void

BolaDeNieve
#velocidad: Vector2 #activa: boolean +BolaDeNieve(posInicial: Vector2, direccion: Vector2) +mover(): void +estaActiva(): boolean +desactivar(): void +colisionar(P: PowerUp): void +colisionar(e: Enemigo): void +colisionar(p: Plataforma): void +colisionar(e: Escalera): void +colisionar(t: Trampa): void +colisionar(p: Pared): void +colisionar(p: ParedDestructible): void +colisionar(bolaf: BolaDeFuego): void +colisionar(bomba: Bomba): void +colisionar(bolan: BolaDeNieve): void

Bomba
+Bomba(pos: Vector2) +colisionar(P: PowerUp): void +colisionar(e: Enemigo): void +colisionar(p: Plataforma): void +colisionar(pr: PlataformaResbaladiza): void +colisionar(e: Escalera): void +colisionar(t: Trampa): void +colisionar(p: Pared): void +colisionar(p: ParedDestructible): void +colisionar(bolaf: BolaDeFuego): void +colisionar(bolan: BolaDeNieve): void +colisionar(bomba: Bomba): void

Fantasma
+Calabaza(pos: Vector2) +aceptarColision(c: Colisionador): void +colisionar(P: PowerUp): void +colisionar(e: Enemigo): void +colisionar(p: Plataforma): void +colisionar(pr: PlataformaResbaladiza): void +colisionar(e: Escalera): void +colisionar(t: Trampa): void +colisionar(p: Pared): void +colisionar(p: ParedDestructible): void +colisionar(bolaf: BolaDeFuego): void +colisionar(bolan: BolaDeNieve): void +colisionar(bomba: Bomba): void

<i>Animal</i>
+Animal(posicion: Vector2)

TrollAmarillo
+TrollAmarillo(pos: Vector2) +aceptarColision(c: Colisionador): void +colisionar(P: PowerUp): void +colisionar(e: Enemigo): void +colisionar(p: Plataforma): void +colisionar(pr: PlataformaResbaladiza): void +colisionar(e: Escalera): void +colisionar(t: Trampa): void +colisionar(p: Pared): void +colisionar(p: ParedDestructible): void +colisionar(bolaf: BolaDeFuego): void +colisionar(bolan: BolaDeNieve): void +colisionar(bomba: Bomba): void

RanaDeFuego
+TrollAmarillo(pos: Vector2) +aceptarColision(c: Colisionador): void +colisionar(P: PowerUp): void +colisionar(e: Enemigo): void +colisionar(p: Plataforma): void +colisionar(pr: PlataformaResbaladiza): void +colisionar(e: Escalera): void +colisionar(t: Trampa): void +colisionar(p: Pared): void +colisionar(p: ParedDestructible): void +colisionar(bolaf: BolaDeFuego): void +colisionar(bolan: BolaDeNieve): void +colisionar(bomba: Bomba): void

DemonioRojo
+TrollAmarillo(pos: Vector2) +aceptarColision(c: Colisionador): void +colisionar(P: PowerUp): void +colisionar(e: Enemigo): void +colisionar(p: Plataforma): void +colisionar(pr: PlataformaResbaladiza): void +colisionar(e: Escalera): void +colisionar(t: Trampa): void +colisionar(p: Pared): void +colisionar(p: ParedDestructible): void +colisionar(bolaf: BolaDeFuego): void +colisionar(bolan: BolaDeNieve): void +colisionar(bomba: Bomba): void

<i>Jefe</i>
+Jefe(posicion: Vector2)

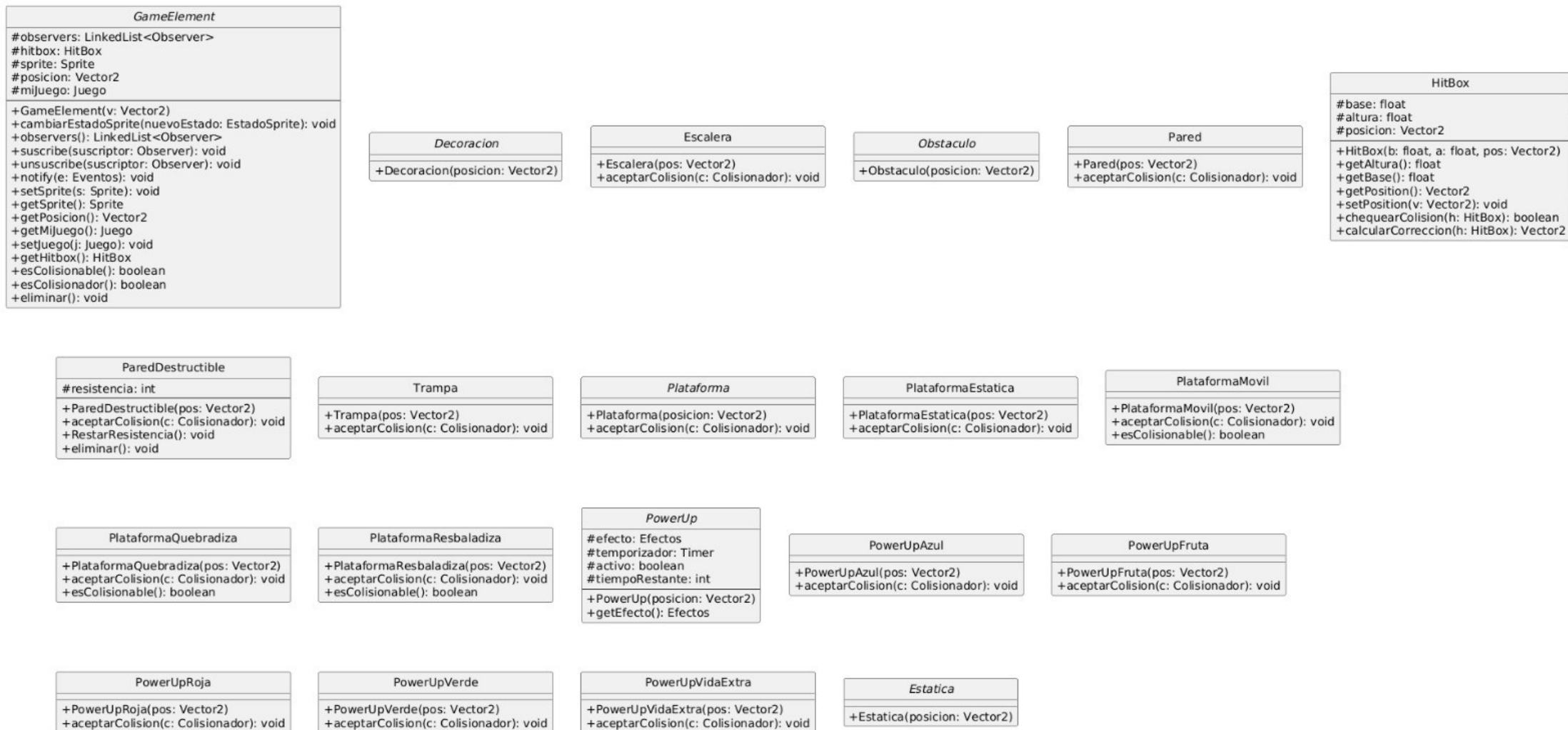
Kamakichi
+Kamakichi(pos: Vector2) +aceptarColision(c: Colisionador): void +colisionar(P: PowerUp): void +colisionar(e: Enemigo): void +colisionar(p: Plataforma): void +colisionar(pr: PlataformaResbaladiza): void +colisionar(e: Escalera): void +colisionar(t: Trampa): void +colisionar(p: Pared): void +colisionar(p: ParedDestructible): void +colisionar(bolaf: BolaDeFuego): void +colisionar(bolan: BolaDeNieve): void +colisionar(bomba: Bomba): void

Moghera
+Moghera(pos: Vector2) +aceptarColision(c: Colisionador): void +colisionar(P: PowerUp): void +colisionar(e: Enemigo): void +colisionar(p: Plataforma): void +colisionar(pr: PlataformaResbaladiza): void +colisionar(e: Escalera): void +colisionar(t: Trampa): void +colisionar(p: Pared): void +colisionar(p: ParedDestructible): void +colisionar(bolaf: BolaDeFuego): void +colisionar(bolan: BolaDeNieve): void +colisionar(bomba: Bomba): void

Jugador
#vidas: int #velocidad: float #direccion: Vector2 #direccionMirada: Vector2 +Jugador(posicion: Vector2) +getHitBox(): HitBox +mover(): void +saltar(): void +getDireccion(): Vector2 +setDireccion(d: Vector2): void +getDireccionMirada(): Vector2 +setDireccionMirada(v: Vector2): void +lanzar(direccion: Vector2): void +perderVida(): void +reiniciarPosicion(): void +aplicarPowerUp(e: Efectos): void +colisionar(p: PowerUp): void +colisionar(e: Enemigo): void +colisionar(p: Plataforma): void +colisionar(pr: PlataformaResbaladiza): void +colisionar(e: Escalera): void +colisionar(t: Trampa): void +colisionar(p: Pared): void +colisionar(p: ParedDestructible): void +colisionar(bolaf: BolaDeFuego): void +colisionar(bomba: Bomba): void +colisionar(bolan: BolaDeNieve): void +esColisionable(): boolean +resolverColision(elemento: GameElement): void

<i>Proyectil</i>
+Proyectil(posicion: Vector2) +desaparecer(): void

BolaDeFuego
+BolaDeFuego(pos: Vector2) +colisionar(P: PowerUp): void +colisionar(e: Enemigo): void +colisionar(p: Plataforma): void +colisionar(pr: PlataformaResbaladiza): void +colisionar(e: Escalera): void +colisionar(t: Trampa): void +colisionar(p: Pared): void +colisionar(p: ParedDestructible): void +colisionar(bolaf: BolaDeFuego): void +colisionar(bolan: BolaDeNieve): void +colisionar(bomba: Bomba): void



<i>FabricaSprites</i>
+obtenerSprite(tipo: TipoElementos): Sprite

FabricaGameElement
#fabricaSprites: FabricaSprites #registrador: ElementsRegister #miJuego: Juego
+FabricaGameElement(fabricaSprites: FabricaSprites, j: Juego, registrador: ElementsRegister) +crearElemento(tipo: TipoElementos, posicion: Vector2): GameElement +crearProyectil(tipo: TipoElementos, pos: Vector2, dir: Vector2): Proyectil

FabricaPersonalizada
#RUTA_SPRITES: String = "Assets\Sprites\DominioPersonalizado"
+FabricaPersonalizada() +obtenerSprite(tipo: TipoElementos): Sprite

FabricaClasica
#RUTA_SPRITES: String = "Assets\Sprites\DominioClasico"
+FabricaClasica() +obtenerSprite(tipo: TipoElementos): Sprite